TP 1B

Mesurer une puissance active · avec un wattmètre de laboratoire

45 min

Objectif : mesurer en très basse tension la puissance consommée par une résistance et une bobine, et la comparer au produit $U \times I$.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Sur la plaque du poste à souder, on lit : 230 V ; 25 A ; cos φ = 0,62. Le responsable pense que le poste consomme 230 × 25 = 5 750 W. A-t-il raison ?

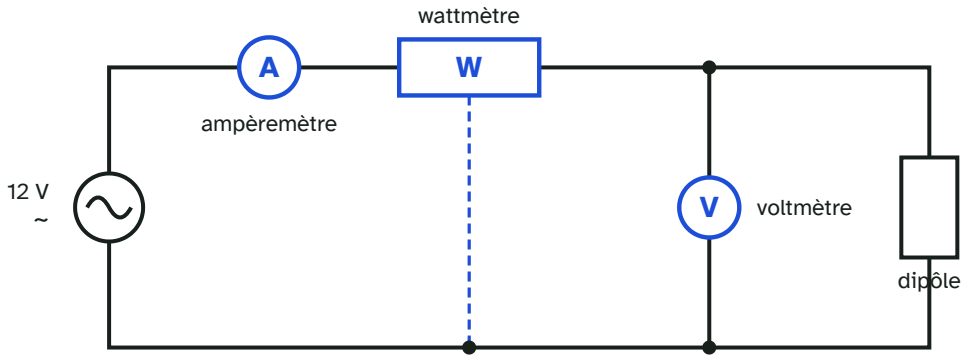
Pour le savoir, on mesure la puissance réellement consommée par des appareils plus simples.

MATÉRIEL

- un transformateur 230 V / 12 V alternatif
- un wattmètre de laboratoire
- une résistance de 33 Ω et une bobine avec un noyau de fer
- deux multimètres : un voltmètre et un ampèremètre

SÉCURITÉ

On travaille en très basse tension (12 V). Le professeur vérifie le montage avant la mise sous tension. On ne touche jamais au côté 230 V du transformateur.



en pointillé : le circuit « tension » du wattmètre, branché en dérivation comme le voltmètre

Le montage : l'ampèremètre et le wattmètre en série, le voltmètre en dérivation sur le dipôle.

1. Réalise le montage du schéma avec la résistance comme dipôle. Fais-le vérifier.
2. Mets sous tension et relève la tension U, l'intensité I et la puissance P du wattmètre.
3. Coupe, puis recommence avec la bobine, puis avec la bobine et la résistance en série.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise : résistance 12 V ; 0,36 A ; 4,3 W — bobine et résistance 12 V ; 0,23 A ; 2,3 W — bobine seule 12 V ; 0,36 A ; 1,3 W.

TP 1B

Mesurer une puissance active · avec un wattmètre de laboratoire

45 min

Objectif : mesurer en très basse tension la puissance consommée par une résistance et une bobine, et la comparer au produit $U \times I$.

Dipôle	U (V)	I (A)	P mesurée (W)	$U \times I$	$\frac{P}{U \times I}$
résistance	12	0,36	4,3	4,32	1,0
bobine et résistance	12	0,23	2,3	2,76	0,8
bobine seule	12	0,36	1,3	4,32	0,3

1 Calcule le produit $U \times I$ pour chaque dipôle et complète le tableau. RÉA

Voir le tableau.

2 Pour quel dipôle la puissance mesurée est-elle égale au produit $U \times I$? ANA

Pour la résistance.

3 Pour les autres dipôles, la puissance mesurée est-elle plus grande ou plus petite que $U \times I$? ANA

Plus petite.

4 Calcule le quotient $\frac{P}{U \times I}$ pour chaque dipôle (arrondi au dixième). Ce nombre s'appelle le **facteur de puissance**. RÉA

Voir le tableau : 1,0 ; 0,8 ; 0,3.

5 Le facteur de puissance peut-il être plus grand que 1 ? Justifie avec tes mesures. VAL

Non : P est toujours inférieure ou égale à $U \times I$.

6 Retour à la situation : calcule la puissance réellement consommée par le poste à souder, sachant que $P = U \times I \times$ facteur de puissance. RÉA

P = 230 × 25 × 0,62 = 3 565 W : le responsable se trompe, le poste consomme environ 3,6 kW.